



HEART DISEASE PREDICTION USING MACHINE LEARNING

Mini Project POINTER 2026

Glenn Ronaldo Tambunan (2410501044)

PEMAHAMAN MASALAH

1

Masalah:

Penyakit jantung dapat memiliki pola tertentu pada data klinis pasien, seperti usia, tekanan darah, kolesterol, detak jantung maksimum, tipe nyeri dada, dan hasil pemeriksaan jantung.

2

Tujuan:

Membangun model klasifikasi untuk memprediksi HeartDisease berdasarkan data klinis pasien.

3

Target:

0 = Normal
1 = Terindikasi
Penyakit Jantung

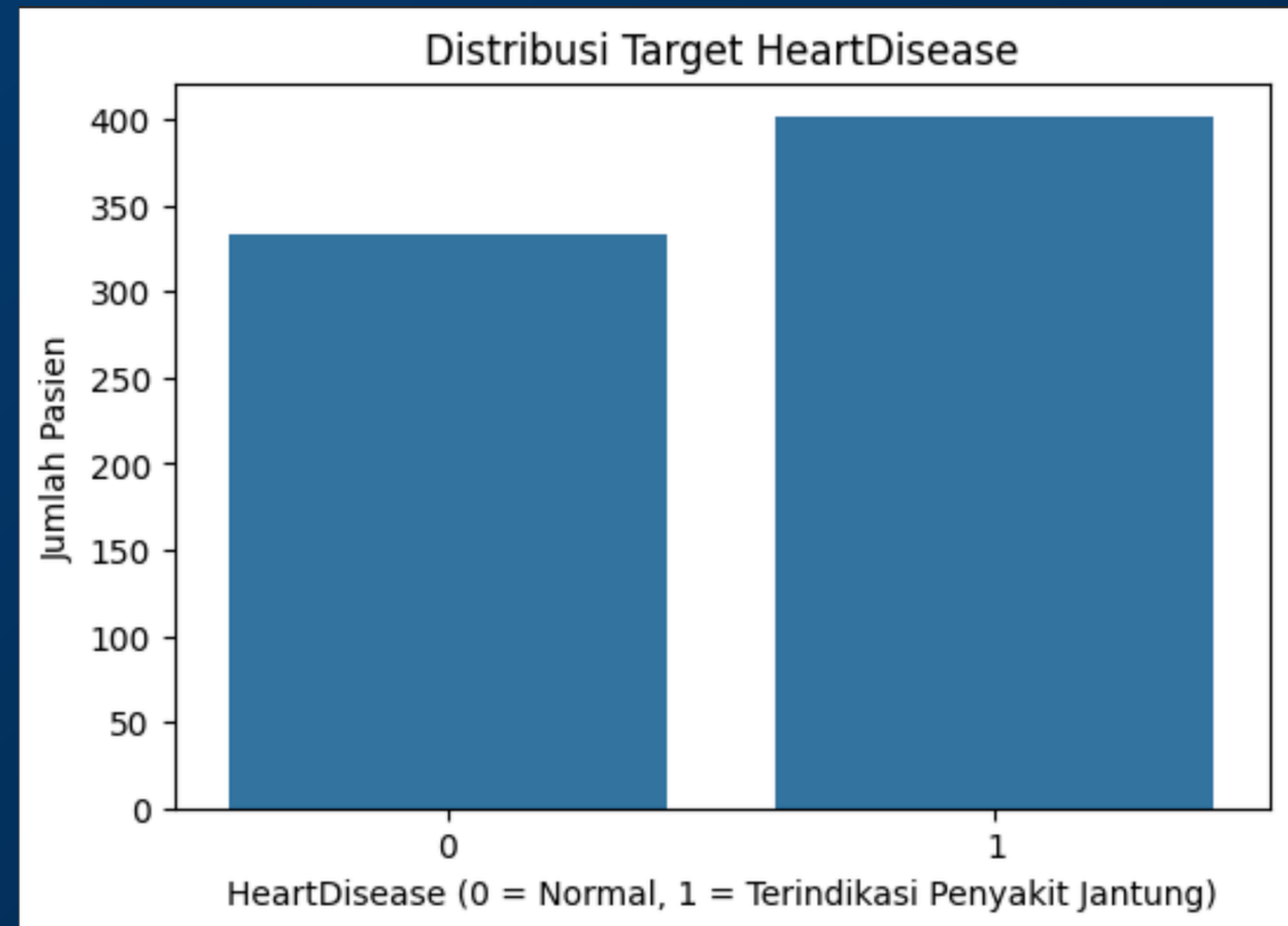
Model digunakan sebagai alat bantu screening awal, bukan pengganti diagnosis dokter.

DATASET & EDA AWAL

Train data: 734 baris, 13 kolom
Test data: 184 baris, 12 kolom
Target: HeartDisease

Distribusi target:
HeartDisease 1 = 401 data
HeartDisease 0 = 333 data

Distribusi kelas cukup seimbang, tetapi kelas 1 sedikit lebih banyak.



CLEANING & PREPROCESSING

Tahapan preprocessing:

- Cek missing value dan duplikasi
- Menangani nilai tidak wajar
- Membuat fitur penanda untuk nilai 0
- Melakukan imputasi dengan median
- Encoding fitur kategorikal
- Scaling fitur numerik
- Membagi data train dan validasi dengan stratify

Nilai tidak wajar:

- Cholesterol = 0
- RestingBP = 0

```
Jumlah Cholesterol = 0 di train: 137
Jumlah RestingBP = 0 di train: 1
Jumlah Cholesterol = 0 di test: 35
Jumlah RestingBP = 0 di test: 0
```

```
Fitur numerik:
['Age', 'RestingBP', 'Cholesterol', 'FastingBS', 'MaxHR', 'Oldpeak', 'Cholesterol_is_zero', 'RestingBP_is_zero']

Fitur kategorikal:
['Sex', 'ChestPainType', 'RestingECG', 'ExerciseAngina', 'ST_Slope']

Split data:
X_train: (587, 13)
X_val: (147, 13)
```

```
Distribusi kelas training:
HeartDisease
1    0.547
0    0.453
Name: proportion, dtype: float64
```

```
Distribusi kelas validasi:
HeartDisease
1    0.544
0    0.456
Name: proportion, dtype: float64
```

```
Preprocessing pipeline:
Numerik: median imputation + standard scaling
Kategorikal: one-hot encoding
```


MODEL TRAINING

Model yang dicoba:

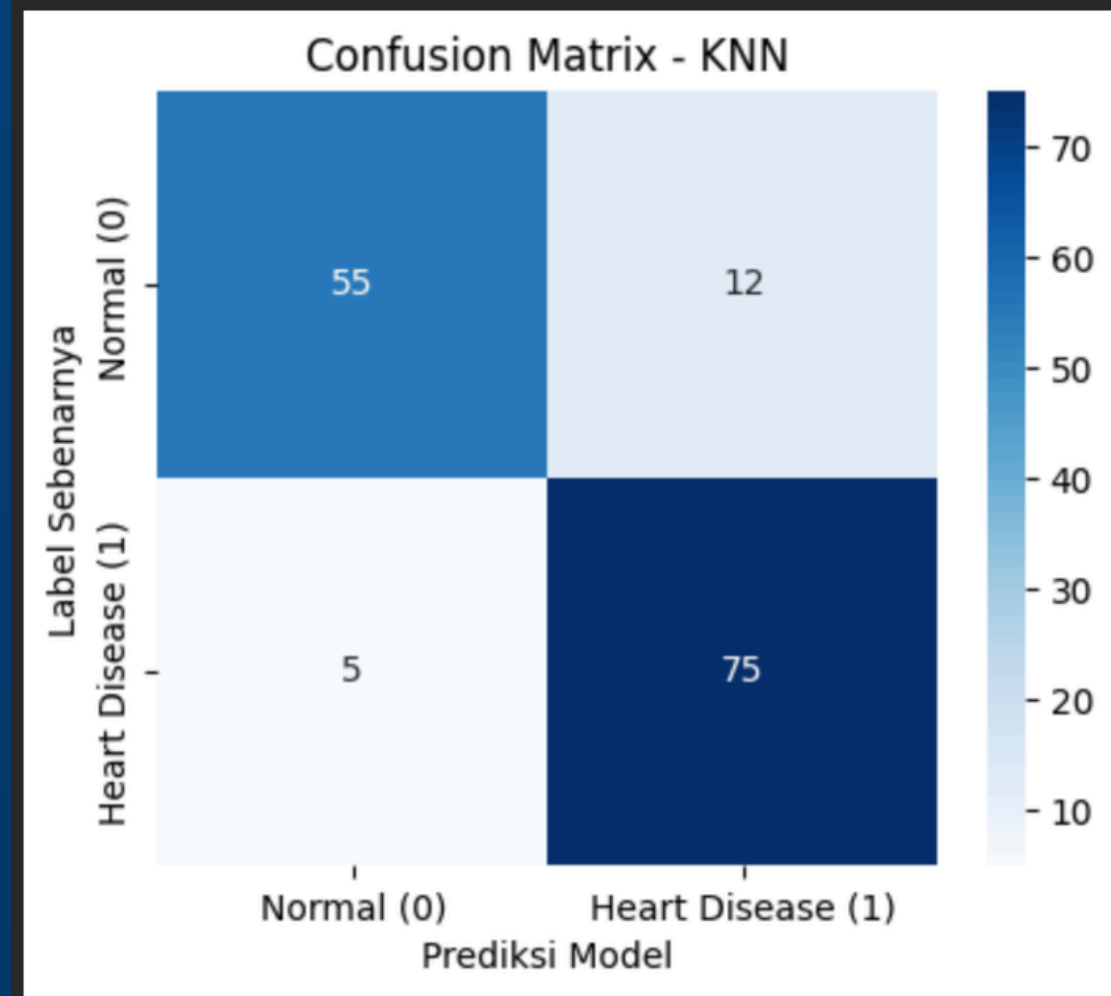
- Logistic Regression
- SVC
- KNN
- Decision Tree
- Random Forest
- Gradient Boosting
- AdaBoost

	Model	Accuracy	F1 Macro	Precision Macro	Recall Macro
2	KNN	0.884354	0.882173	0.889368	0.879198
0	Logistic Regression	0.870748	0.869199	0.871235	0.867910
5	Gradient Boosting	0.870748	0.868781	0.872960	0.866698
1	SVC	0.863946	0.863179	0.862598	0.864086
4	Random Forest	0.863946	0.862101	0.865079	0.860448
6	AdaBoost	0.857143	0.855430	0.857398	0.854198
3	Decision Tree	0.823129	0.821268	0.822326	0.820522

EVALUASI MODEL TERBAIK

Classification Report Model Terbaik:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.92	0.82	0.87	67
1	0.86	0.94	0.90	80
accuracy			0.88	147
macro avg	0.89	0.88	0.88	147
weighted avg	0.89	0.88	0.88	147



Best Model: KNN

Accuracy: 0,884

F1 Macro: 0,882

Precision Macro: 0,889

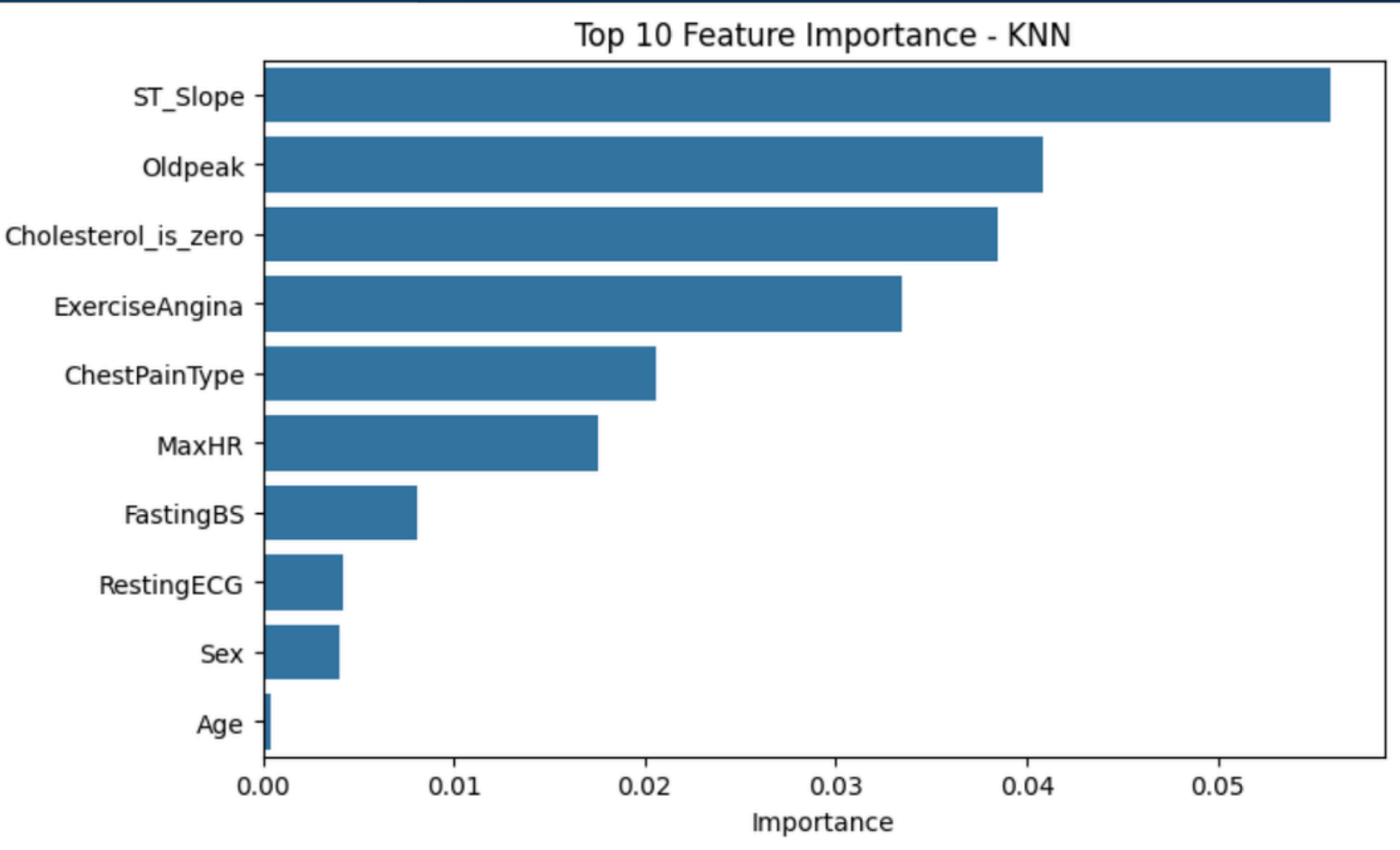
Recall Macro: 0,879

INSIGHT & LLM REASONING

Fitur yang berpengaruh:

- ST_Slope
- Oldpeak
- Cholesterol_is_zero
- ExerciseAngina
- ChestPainType
- MaxHR

	Feature	Importance
10	ST_Slope	0.055904
9	Oldpeak	0.040872
11	Cholesterol_is_zero	0.038495
8	ExerciseAngina	0.033419
2	ChestPainType	0.020583
7	MaxHR	0.017594
5	FastingBS	0.008134
6	RestingECG	0.004224
1	Sex	0.003986
0	Age	0.000419



ID Pasien: 378

Data Klinis Utama: Age: 65, Sex: M, ChestPainType: ASY, RestingBP: 160, Cholesterol: 0, FastingBS: 1, RestingECG: ST, MaxHR: 122, ExerciseAngina: N, Oldpeak: 1.2, ST_Slope: Flat.

Hasil Prediksi Model: 1 (Terindikasi Penyakit Jantung)

KESIMPULAN

- Model berhasil memprediksi HeartDisease dari data klinis pasien.
- KNN menjadi model terbaik pada validasi.
- F1 Macro mencapai 0,882 sehingga performa model cukup seimbang
- Preprocessing penting karena terdapat nilai tidak wajar pada data.
- LLM membantu menjelaskan hasil prediksi.
- Hasil model hanya untuk screening awal, bukan diagnosis final.

